

A IMPORTÂNCIA DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E SUAS FERRAMENTAS PARA A TOMADA DE DECISÃO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Autor(es): Kaique de Araujo

Categoria do Trabalho: Acadêmico

Instituição: Faculdade Anhanguera

Palavras-chave: Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, SGBD, Tomada de Decisão, Política de Backup, Segurança da Informação.

INTRODUÇÃO

Em um cenário empresarial cada vez mais orientado por dados, a eficácia na tomada de decisões gerenciais depende fundamentalmente da capacidade de coletar, armazenar, processar e analisar grandes volumes de informações. A hospitalização infantil, por exemplo, é um processo doloroso que exige um ambiente seguro e acolhedor, onde os profissionais precisam estimular a confiança para minimizar impactos emocionais. Da mesma forma, a gestão de dados em organizações de saúde ou qualquer outra área vital se torna um processo delicado e crítico, exigindo ferramentas robustas. A evolução tecnológica também demonstra como a inovação é crucial para novas gerações. Assim, a compreensão e aplicação de conceitos relacionados aos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e às ferramentas de apoio à decisão tornam-se essenciais para o sucesso e a continuidade dos negócios na era digital.

Objetivo

Este artigo tem como objetivo analisar os principais conceitos relacionados aos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e suas ferramentas de apoio à decisão, como Data Warehouse, Mineração de Dados e Business Intelligence, além de discutir a relevância de uma política de backup bem definida e da segurança da informação para a integridade e continuidade das operações organizacionais.

Material e Métodos

Para a elaboração deste artigo, foi utilizada uma abordagem conceitual baseada na síntese e organização de informações previamente compiladas sobre os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e suas aplicações. O conteúdo foi extraído de um resumo de conceitos fundamentais da área, que aborda temas como Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), Data Warehouse, Mineração de Dados, OLTP, OLAP, Business Intelligence, redundância e inconsistência, política de backup e segurança da informação. A estrutura do trabalho seguiu as diretrizes para a apresentação de resumos expandidos em eventos científicos, como o 28º Encontro

de Atividades Científicas (EAC), que incluem seções de Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências.

Resultados e Discussão

A gestão de dados em ambientes organizacionais modernos é complexa e exige uma compreensão clara de diversas ferramentas e conceitos.

1. Sistemas de Apoio à Decisão (SAD):

São ferramentas que auxiliam gestores na tomada de decisões estratégicas, analisando dados de negócios para identificar problemas e oportunidades.

2. Data Warehouse (Depósito de Dados):

Constitui um banco de dados centralizado que consolida informações de diversas fontes, com o propósito de apoiar decisões e manter os dados organizados de forma integrada e não volátil, preservando o banco de dados original da empresa.

3. Mineração de Dados (Data Mining):

É o processo de descoberta de padrões e novas informações em grandes volumes de dados, utilizando técnicas de estatística e inteligência artificial para fornecer insights estratégicos que melhoram a lucratividade e o conhecimento.

4. OLTP (On-line Transaction Processing):

Refere-se ao processamento de transações operacionais diárias, como consultas e alterações em um banco de dados, suportando as operações cotidianas, mas sem foco no histórico para decisões estratégicas de longo prazo.

5. OLAP (On-line Analytical Processing):

Diferentemente do OLTP, o OLAP é um processo interativo de criação, gerenciamento, análise e geração de relatórios sobre dados de bancos de dados, focado em análises complexas de dados multidimensionais, essenciais para decisões estratégicas.

6. Business Intelligence (BI):

É o processo de coleta, análise e compartilhamento de dados para apoiar a gestão de negócios, transformando dados operacionais em informações úteis para decisões de curto prazo.

7. Redundância e Inconsistência:

A redundância, ou repetição de dados, pode levar a inconsistências, resultando em informações incorretas. O controle da redundância é crucial para otimizar o espaço de armazenamento e garantir a precisão dos dados.

8. Política de Backup: Uma política de backup bem definida é um conjunto de regras para garantir a recuperação dos dados em caso de falhas, protegendo as informações e assegurando a continuidade das operações. Seus componentes principais incluem:

Responsabilidades: Definição clara de quem é responsável pela criação e manutenção dos backups, geralmente o Administrador do Banco de Dados (DBA).

Frequência: Determinação da periodicidade dos backups (diários, semanais, mensais, incrementais ou diferenciais), baseada na criticidade dos dados.

Tipo de Backup: Escolha entre backup completo (mais seguro, mas demorado), incremental (copia apenas alterações desde o último backup) ou diferencial (copia alterações desde o último backup completo).

Armazenamento e Retenção: Especificação do local de armazenamento (local, nuvem, externo) e do tempo de retenção das cópias, com rotinas para exclusão de backups antigos.

Verificação e Testes: Procedimentos regulares para garantir que os backups sejam válidos e possam ser recuperados, minimizando o tempo de inatividade.

Segurança: Criptografia dos backups durante a transferência e armazenamento, com acesso restrito a usuários autorizados.

Recuperação de Dados: Um plano claro de recuperação detalhando os passos para restaurar dados, incluindo Objetivos de Tempo de Recuperação (RTO) e Ponto de Recuperação (RPO).

Documentação: Registro detalhado e revisão periódica de todos os processos de backup para garantir a compreensão e execução em emergências. Os benefícios de uma política de backup sólida incluem segurança de dados, minimização de riscos, recuperação rápida e conformidade com regulamentações.

9. Segurança da Informação:

Envolve o estabelecimento de permissões e controles de acesso para proteger os dados, garantindo que sejam acessados apenas por pessoas autorizadas, e mantendo sua integridade, confiabilidade e disponibilidade.

Conclusão

A implementação eficaz de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados e suas ferramentas correlatas é vital para o suporte à decisão e a sustentabilidade das organizações. A proteção das informações, em particular através de uma **política de backup bem-definida e rigorosas práticas de segurança da informação**, é fundamental para mitigar riscos, garantir a continuidade dos negócios e preservar os ativos mais valiosos de uma empresa: seus dados. A evolução tecnológica constante exige que os analistas de sistemas se mantenham atualizados, pois suas decisões têm um impacto direto e significativo no sucesso organizacional. Portanto,

a gestão estratégica de dados, abrangendo desde a análise até a segurança, é um pilar indispensável na era digital.

Referências

RESUMO SGBD.pdf. [S. l.: s. n.], [ca. 2020]. (Nota: Este é o documento base para o conteúdo deste artigo, não possui autoria ou dados de publicação específicos nas informações fornecidas).